

ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS

IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE A INSERÇÃO JUVENIL NO
MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE VIA MODELO DMP

Projeto de Pesquisa PIBIC do Curso de Graduação em
Ciências Econômicas, Diretoria do Centro de Ciências
Sociais, Departamento de Economia, Universidade
Federal de Pernambuco.

Orientador: Prof. Dr. Cristiano da Costa da Silva

RECIFE

2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	2
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO	2
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA	5
1.3 SIGNIFICÂNCIA DO ESTUDO	6
1.4 PERGUNTAS DA PESQUISA	6
1.5 OBJETIVOS	7
1.6 DECLARAÇÃO DA TESE	8
2 REVISÃO DA LITERATURA	9
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO	9
3 METODOLOGIA.....	11
3.1 PROJETO DE PESQUISA.....	11
3.2 MÉTODOS DE COLETA DE DADOS.....	11
3.3 ABORDAGEM ANALÍTICA.....	12
3.3.1 Matrizes de Transição.....	12
3.3.2 Modelagem Econométrica.....	12
3.3.3 Estimação da função de matching Cobb-Douglas.....	13
3.3.4 Calibração do modelo estrutural DMP em equilíbrio estacionário	13
4 RESULTADOS E ANÁLISES	14
4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS	14
4.2 PRINCIPAIS RESULTADOS	14
4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA.....	14
4.4 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS	15
5 DISCUSSÃO	16
5.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS	16
5.2 RELAÇÕES COM AS QUESTÕES DA PESQUISA	16
5.3 IMPLICAÇÕES DOS RESULTADOS	16
5.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO	16
6 CONCLUSÃO.....	17
6.1 RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS	17
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	18
8 APÊNDICE/ANEXOS	21
8.1 QUADRO COMPARATIVO.....	21

8.2 MATRIZES DE TRANSIÇÃO	24
---------------------------------	----

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Historicamente, o mercado de trabalho na América Latina, especialmente no Brasil, tem apresentado altos índices de desemprego e informalidade, com a nação brasileira tendo registrado, em 2021, a quarta maior taxa de desocupação entre as principais economias, alcançando cerca de 13,2%. Questões como a dependência da exportação de commodities, crises políticas e profundas desigualdades sociais contribuem significativamente para a instabilidade dessas economias, agravando o desemprego e o subemprego.

A análise do quadro do mercado laboral para os jovens, especificamente aqueles entre 14 e 24 anos de idade, atesta uma preocupante deterioração dos indicadores de ocupação, e tem gerado alargamento da literatura acadêmica cuja investigação tem por objeto as causas das dificuldades de inserção laboral juvenil. Dentre as vulnerabilidades observadas destacam-se, estruturalmente, a falta de complexidade e diversificação econômica, caracterizada por um perfil produtivo em que se predomina atividades de baixo valor agregado, produtividade relativamente baixa, e, portanto, de menor rendimento ao trabalho em relação aos retornos a empregados do pequeno e concentrado setor especializado; isto condena a grande massa dos trabalhadores, e os jovens, a empregos de baixa qualidade e à informalidade. Também se tecem muitas críticas à rigidez da legislação trabalhista que, ao onerar o custo de contratação em postos formais, reduzem os incentivos à contratação, especificamente a trabalhadores nessa faixa etária, tão preteridos. Ainda, a qualidade da infraestrutura e concentração produtiva em determinadas regiões do país são considerados gargalos estruturais ao crescimento econômico e dificuldades ao acesso pelas populações periféricas.

No entanto, o setor produtivo brasileiro e as relações de trabalho foram beneficiados por algumas mudanças estruturais significativas a partir do início dos anos 2000 que, a partir de 2004, deram frutos em termos de aumento da formalização do mercado de trabalho. Pode-se afirmar, com amplos fundamentos, que muitas das deficiências anteriormente apontadas foram atenuadas nos anos de crescimento notável da referida década. Contudo, de alguma forma a força de trabalho juvenil não foi afetada por tais melhorias, com sua taxa de ocupação mantendo a trajetória de declínio iniciada ainda na década de 1990. A aplicação do Índice de Participação Relativa em Postos Formais de Emprego, desenvolvido em Filho et al. (2015), em microdados da Informação Social Anual (RAIS) fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para os anos de 1992, 2002 e 2012, retorna mensurações de uma redução de cerca de 18,55% do índice entre os jovens de 14 a 24 anos. Curiosamente, a região do Sudeste do Brasil, a

economicamente mais ativa do país, apresentou a maior taxa de redução em termos absolutos do mesmo indicador (21,03%).

Esse fato impulsionou a pesquisa especializada a voltar sua investigação para fatores peculiares dos jovens. Pois, de fato, a capacidade de integração deles ao mercado de trabalho formal está condicionada, além da disponibilidade de postos de trabalho, à sua qualificação para o desempenho de funções no mercado de trabalho modernizado; logo, há de se questionar a qualidade do ensino que o Estado oferece e sobre as oportunidades de qualificação proporcionadas. Sem formações que atendam às demandas específicas deste mercado, nem ao menos alguma experiência informal, dificilmente esses jovens são absorvidos no mercado formal, e são empurrados para a informalidade, ou desalento. Ademais, entre os empregáveis observa-se alta taxa de rotatividade, que compromete a aquisição de experiência profissional enquanto ocupados. Estabelece-se, então, um ciclo de vulnerabilidades, onde, a falta de experiência profissional impede estes jovens de se integrarem, mas, sem essa integração, eles não conseguem adquirir experiência.

Consequentemente, a progressão em termos de conhecimento científico acerca dessas relações foi acompanhada de implementações de políticas públicas direcionadas às vulnerabilidades dos jovens, nomeadamente, à promoção da acumulação de capital humano. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, que ofereceu cursos de educação profissional e tecnológica a mais de 10 milhões de jovens, a partir de 2011, é um dos exemplos de sucesso desses empreendimentos. Ainda em 2018, foi lançado o programa Brasil Jovem, que promoveu além da formação técnica, desenvolvimento cultural e incentivos ao empreendedorismo. Complementarmente, baseados na Lei do Aprendiz do início da década de 2000, foi consolidado o Programa Jovem Aprendiz, que promove entre as empresas contratação de jovens em regime especial de trabalho de meio período focado em funções de aprendizagem.

Esta última política social, em especial, tem sido alvo de diversas avaliações de eficácia ao longo de sua implementação. Avaliações de Almeida et al. (2018), expõem impactos positivos sobre a ocupação juvenil; mais interessante, é o perfil dos negócios nos quais parcela expressiva dessa força de trabalho tem sido empregada, a saber, nas microempresas. Como ressaltado por este trabalho do Banco Mundial, os diversos incentivos aplicados sobre o pequeno e médio empresariado resultou em crescente demanda por jovens aprendizes, pois, a aplicação em conjunto de políticas de simplificação tributária, facilitação de acesso ao crédito, redução da burocracia para formalização etc., impulsionou o microempreendedorismo, especialmente na região Sudeste, onde o quadro de subocupação entre os jovens mais se deteriorava.

No entanto, os ganhos foram heterogêneos entre as regiões do país, e insuficientes para reverter a trajetória de declínio no longo prazo. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para 2011, sem acesso ao mercado formal, a taxa de informalidade entre os jovens brasileiros era de 16,3%, com as cidades das regiões metropolitanas da região Nordeste liderando o ranking de predominância informal no mercado de trabalho para a faixa etária de 14-29 anos. Isto, apesar do crescimento da produtividade do trabalho e melhorias do capital humano, entre 2001 e 2008, resultante da expansão dos investimentos de educação nessas localidades, como a construção e ampliação de universidades e institutos federais de educação, por exemplo (FILHO; SILVA; QUEIROZ, 2015).

Ademais, uma parcela expressiva de pesquisas recentes, entre elas Souza (2020), focalizam no papel fundamental das altas taxas de rotatividade na manutenção dessas dificuldades à inclusão dos jovens no mercado laboral. É consenso que, a falta de qualificação e experiência profissional do trabalhador recém-saído da escola, torna difícil seu ingresso no mercado formal, e que, quando muito, restam a ele trabalhos de péssima qualidade, mal remuneração, sem seguridades sociais e do trabalho, como previstas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). E, como demonstra Corseuil et al. (2014), assim como as taxas de ocupação, a taxa de rotatividade expressa o grau de vulnerabilidade do jovem que, consegue um emprego, mas devido à volatilidade macroeconômica, às vulnerabilidades do setor no qual está empregado, e à sua baixa produtividade, são facilmente despedidos, passando pouco tempo em um mesmo posto de trabalho. Às vezes, precavendo-se, este mesmo jovem precisa conciliar o horário de serviço com cursos profissionalizantes, se metendo em problemas que levam à sua demissão ou trocando por uma oportunidade com horário mais flexível. O que resulta é o mesmo explorado nas implicações da não inclusão por falta de experiência: o pouco tempo de trabalho impede que o jovem trabalhador desenvolva as habilidades e competências pertinentes àquela função que podem ser aproveitadas em uma outra oportunidade de trabalho. Psicologicamente, deduz-se o pessimismo generalizado quanto a um futuro laboral de estabilidade, e sobretudo, de mobilidade social, já que, a informalidade é o ponto de massa para o qual convergem essa parcela desprovida da força de trabalho juvenil. Outras pesquisas destacam a relevância da competitividade dos jovens por poucas vagas como fator não negligenciável.

Esse quadro é ainda mais desestabilizador frente a oportunidade de crescimento e desenvolvimento que o Brasil teve na década de 2000 com o bônus demográfico. Havia mais pessoas em idade ativa que idosos e crianças, mas o país não conseguiu, e não consegue, empregá-las.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Na história recente, a economia brasileira sofreu choques econômicos no contexto da pandemia de COVID-19, como resultado das medidas de restrição necessárias para conter a disseminação do vírus, assim como da interrupção de cadeias globais de comércio e indústria. Trabalhadores em geral, especialmente os do setor informal, onde predominam atividades de contato físico mais intenso, foram obrigados a paralisar suas atividades em respeito às medidas de distanciamento e temor pelas suas vidas; e, dado que a parcela juvenil de trabalho está concentrada neste lado do mercado laboral, os jovens foram profundamente afetados.

A vulnerabilidade dos jovens a choques econômicos é amplamente estudada na literatura econômica. Consiul et al. (2020), ao analisar os canais de transmissão dos choques negativos que levaram à recessão histórica em 2015, período conhecido como crise da Nova Matriz Econômica, enfatizou fatores importantes que fragilizam os jovens, e tornam a sua força de trabalho descartável em relação aos mais velhos e experientes. Aparentemente contraditório são os fenômenos consequentes de elevação da taxa de rotatividade e queda da taxa de desemprego entre eles, o que na verdade acontece porque com a redução do tempo em um mesmo posto de trabalho, as vagas são facilmente preenchidas, e para consultados em um intervalo de três meses por exemplo, para uma pesquisa trimestral, os jovens estão sempre ocupados. Logo, há uma subestimação do desemprego, ou a taxa de ocupação não é o indicador mais recomendado para observação da dinâmica desse mercado de trabalho.

Trabalhos recentes, como Branco et al. (2020), observando a evolução destes indicadores, se mostram pessimistas quanto à recuperação das condições de ocupação dos jovens, pelo menos para os níveis pré-pandêmicos, ressaltando mudanças estruturais nos setores econômicos que possam ter impactado os mecanismos de integração ao mercado de trabalho.

No entanto, esta pesquisa, em adição aos esforços de outros trabalhos, objetiva analisar esses choques negativos da pandemia de COVID-19 sobre a ocupação juvenil no mercado de trabalho brasileiro, a partir de fatores estruturais do mercado de trabalho, baseando-se no arcabouço teórico do Modelo Search & Matching conforme a abordagem de Diamond-Mortensen-Pissarides.

Pretende-se mensurar as chances de inclusão via modelagem matricial à la Markov, e estimar os parâmetros do modelo DMP para um período pré-pandêmico (2016-2019), pandêmico (2020-2021) e pós-pandêmico (2022-2023), e compará-los com vistas a extrair o impacto pandêmico.

1.3 SIGNIFICÂNCIA DO ESTUDO

O ciclo de vulnerabilidade histórica que caracteriza a dinâmica de integração dos jovens ao mercado de trabalho brasileiro compromete seu desenvolvimento econômico e social. Com a chegada da pandemia de COVID-19, essas vulnerabilidades foram acentuadas, seja pela redução da absorção da força de trabalho resultante da contração abrupta da atividade econômica, seja pela transição forçada para novas modalidades digitais de contratação e produção.

As análises dos dados agregados já apontaram elevações nas taxas de desemprego e na inatividade, mas não permitem mensurar com precisão os mecanismos internos dessas mudanças nem suas implicações a médio prazo. Diante desse cenário, torna-se urgente investigar os efeitos da pandemia sobre a estrutura profunda de funcionamento do mercado de trabalho juvenil, indo além desse exame de dados agregados. É necessário integrar abordagens empíricas com modelos teóricos capazes de capturar as fricções inerentes à busca e ao emparelhamento entre os jovens trabalhadores e as vagas.

O modelo de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP), amplamente utilizado na macroeconomia do trabalho, oferece essa capacidade, permitindo interpretar taxas de desemprego, rotatividade e admissão como equilíbrios derivados de decisões interdependentes entre trabalhadores e empresas.

A presente pesquisa justifica-se, portanto, pela combinação de três fatores centrais:

- A necessidade analítica de compreender o impacto da pandemia com base em microdados, com detalhamento das transições e dinâmicas temporais;
- A relevância social e política, do quadro laboral da juventude;
- A aplicação esclarecedora de um modelo estrutural calibrado (DMP) aos microdados da PNAD Contínua, articulando fundamentos teóricos com evidência empírica.
- Pretende-se, ao fim, agregar ao estoque acadêmico insumos concretos para o desenho de políticas públicas mais eficazes.

1.4 PERGUNTAS DA PESQUISA

- Quais as probabilidades de os jovens estarem desempregados antes, durante e no pós-pandemia, controladas por diferentes características (sexo, raça, escolaridade e origem)?

- Qual características tornam os jovens mais vulneráveis ao choque decorrente da pandemia?
- No caso de deterioração das condições de empregabilidade juvenil, há uma melhora no pós-pandemia, ou persistência?

1.5 OBJETIVOS

Objetivo Geral:

- Mensurar os efeitos do choque econômico no contexto da pandemia de COVID-19 sobre o mercado de trabalho juvenil brasileiro, analisando mudanças nas probabilidades de transição ocupacional, nas desigualdades de acesso ao emprego e na estrutura de emparelhamento entre jovens e vagas, com base em microdados da PNAD Contínua Trimestral e dados administrativos do antigo e novo CAGED, à luz do modelo teórico de busca e matching de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP).

Objetivos Específicos:

- Construir matrizes de transição ocupacional à la Markov, com base em microdados da PNAD Contínua, para estimar as probabilidades condicionais de permanência ou saída do desemprego entre os jovens (14–29 anos), segmentadas por período (pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia);
- Mensurar os efeitos heterogêneos da pandemia sobre a transição ocupacional dos jovens, aplicando regressões logísticas e modelos de Diferenças-em-Diferenças (DIF-in-DIF) com interações para identificar os impactos diferenciados por sexo, cor ou raça, escolaridade, faixa etária e condições de moradia.
- Estimar a eficiência do emparelhamento entre trabalhadores e vagas, por meio da função de matching do tipo Cobb-Douglas, identificando choques de eficiência e desalinhamentos estruturais no mercado de trabalho juvenil ao longo do período analisado.
- Aplicar e calibrar o modelo estrutural de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP) em equilíbrio estacionário, utilizando os parâmetros empíricos estimados (taxas de desemprego, separação, matching e tightness) para calcular a produtividade, salários de barganha e custo de manutenção de vaga para o mercado de jovens.

- Comparar os equilíbrios estruturais estimados para os períodos pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, avaliando se houve retorno às condições anteriores, reestruturação do mercado ou persistência dos efeitos do choque pandêmico sobre a juventude.
- Subsidiar o debate sobre políticas públicas de inserção juvenil no mercado de trabalho, com base em evidências teóricas e empíricas sobre as fricções, desigualdades e oportunidades que caracterizam a trajetória ocupacional da juventude brasileira.

1.6 DECLARAÇÃO DA TESE

A pandemia reduziu ainda mais as chances, já declinantes, de jovens de baixa qualificação serem empregados no mercado de trabalho formal no Brasil. Por outro lado, a emergência, dado as restrições pandêmicas, de novas tecnologias de serviços, como de transporte e delivery, tem promovido a inclusão de muitos jovens que poderiam ter migrado para o desalento.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

A inserção dos jovens no mercado de trabalho é um tema recorrente na literatura econômica e sociológica, dada a sua importância para o desenvolvimento social e crescimento sustentado. No contexto brasileiro, essa inserção tem sido marcada por altos índices de informalidade, rotatividade e subutilização da força de trabalho juvenil, conforme destacam Pastore (2019) e Guimarães et al. (2021). Esses autores ressaltam que fatores como escolaridade média ou inferior, experiência profissional limitada e desigualdades estruturais de raça, gênero e localização agravam a vulnerabilidade dos jovens, os situando desproporcionalmente entre os desempregados, os trabalhadores informais e os subutilizados.

A pandemia de COVID-19 acentuou essas desigualdades. Estudos recentes, como Andrade et al. (2024) e Javaroni e Lehfeld (2023), mostram que jovens de baixa escolaridade, especialmente mulheres negras e pardas, foram os mais afetados pelas perdas de emprego. Guimarães e Mendes (2022) reforçam que, mesmo com alguma recuperação do mercado de trabalho em 2023 e 2024, a taxa de participação juvenil permanece abaixo dos níveis pré-pandemia.

No campo da teoria econômica, os modelos tradicionais de oferta e demanda não explicam adequadamente as fricções no processo de busca e alocação de trabalhadores no mundo real. Por isso a literatura passou a adotar modelos de Search & Matching, com destaque para o modelo Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP) formalizado por Pissarides (2000), que reconhecem a existência de custos informacionais, tempo de espera, assimetrias de informação e decisões estratégicas entre trabalhadores e empresas.

Esse modelo seminal DMP (Diamond, 1982; Mortensen, 1982; Pissarides, 1985; Pissarides, 2000) formaliza essa interação através de uma função de emparelhamento agregada, ou de matching, que relaciona o número de combinações bem-sucedidas de trabalhadores e vagas às quantidades relativas de desempregados e postos disponíveis. No equilíbrio, a taxa de desemprego é determinada pela interação entre a taxa de separação/rotatividade (s) e a taxa de contratação (f), que por sua vez depende da tightness (θ), ou seja, da razão entre vagas disponíveis e número de desempregados.

Está pesquisa adotará a versão estacionária do modelo, que permite investigar a estrutura de incentivos e custos envolvidos na contratação de jovens, bem como simular o impacto de choques exógenos (como a pandemia) sobre as condições de equilíbrio. Também será

incorporada ao modelo a função de barganha de Nash, que define os salários como resultado de uma negociação entre empresas e trabalhadores, ponderada por seus respectivos poderes de barganha (β) e pelos valores alternativos disponíveis (salário-desemprego, z).

Estudos como Acemoglu (2001) e Pissarides (2000) demonstram que choques macroeconômicos podem gerar efeitos persistentes sobre a eficiência de matching e sobre o próprio nível estrutural de desemprego, fenômeno conhecido como histerese. A pandemia de COVID-19 pode ser interpretada, nesse contexto, como um choque de múltiplas frentes: sanitário, econômico, informacional e institucional. Seus efeitos, portanto, não se restringem ao aumento do desemprego, mas podem afetar permanentemente os parâmetros que coordenam o funcionamento do mercado de trabalho.

A literatura nacional sobre a juventude e trabalho reconhece que o acesso ao emprego formal depende não apenas de intermediação (CARNEIRO; ARBACHE, 2003), de políticas públicas ativas (MTE, 2021) e de redes sociais ou institucionais que reduzam o custo da busca. A pesquisa aqui apresentada contribuirá com esse debate ao quantificar, com base empírica robusta, os impactos da pandemia sobre o emparelhamento entre jovens e empregos no Brasil, articulando as desigualdades observadas a um arcabouço teórico macroeconômico formalizado.

Com isso, o referencial teórico do projeto oferece suporte para a construção das hipóteses empíricas e interpretação dos resultados dos modelos estatísticos e estruturais.

3 METODOLOGIA

3.1 PROJETO DE PESQUISA

Este projeto visa estimar e interpretar os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre a ocupação juvenil no Brasil, por meio da integração entre evidências empíricas (com dados da PNAD Contínua Trimestral e do Novo CAGED) e uma modelagem teórica ancorada no modelo estrutural de busca e emparelhamento (Diamond-Mortensen-Pissarides – DMP). A proposta envolve a reconstrução de um painel longitudinal com identificação individual dos jovens ao longo dos trimestres (2012–2023), aplicação de modelos estatísticos para mensuração das transições no mercado de trabalho, estimações econométricas de impacto heterogêneo por características individuais (sexo, raça, escolaridade, localidade), e calibração de parâmetros de equilíbrio estrutural do mercado juvenil. Busca-se, assim, avaliar se os efeitos do choque pandêmico foram meramente conjunturais ou se provocaram alterações estruturais e persistentes no processo de inserção e retenção dos jovens no mercado de trabalho.

3.2 MÉTODOS DE COLETA DE DADOS

Utilizaram-se microdados da PNAD Contínua Trimestral de 2012 a 2023, coletados a partir do módulo `datazoom_pnadcontinua` do STATA, desenvolvido pelo projeto Data Zoom da PUC Rio, que permite o emparelhamento dos indivíduos consultados pelo IBGE a partir da técnica de emparelhamento probabilístico proposta por Ribas e Soares (2008). Assim, às variáveis padrão da base de dados disponibilizada pelo IBGE são adicionados elementos de identificação *hous_id* e *ind_id* para identificação do domicílio e do indivíduo, respectivamente. Estas informações foram úteis para a observação do mesmo indivíduo em dois ou mais trimestres consecutivos, e registro de sua evolução no mercado de trabalho.

No processo de seleção de variáveis, além das referidas anteriormente, foram priorizadas variáveis de identificação característica dos indivíduos, como: sexo (V2007), se homem ou mulher; cor ou raça (V2010), se branca, preta, parda ou outras; escolaridade (V3009A), se fundamental ou menos, médio ou superior; localização (V1022), se urbana ou rural; idade (V2009); além das variáveis ocupacionais VD4001 (força de trabalho) e VD4002 (ocupação).

Seguindo a convenção do IBGE e de estudos da OIT considerou-se como Jovens apenas indivíduos na faixa etária de 14 a 29 anos de idade, e criou-se uma variável proxy da experiência a partir da idade (Adolescente (14-17), Jovem (18-24) e Jovem adulto (25-29)).

Para análise do estado ocupacional, dentro do arcabouço teórico, mostrou-se conveniente trabalhar apenas com jovens dentro da força de trabalho, implicando na seleção apenas daqueles cuja variável *VD4001* assume valor 1. A partir disso, criou-se uma variável indicadora *estado_ocupacional* que assume valores 1 para aqueles que estão na força de trabalho.

Foram também utilizados dados mensais do Novo CAGED, desagregados por idade, sexo e escolaridade, que permitiram a construção de proxies trimestrais para o número de admissões formais (vagas).

3.3 ABORDAGEM ANALÍTICA

3.3.1 Matrizes de Transição

Para a construção de matrizes de transição à la Markov, com probabilidades condicionais de transição trimestral entre os estados de desempregado e empregado, inicialmente emparelhou-se observações consecutivas do estado ocupacional de um mesmo indivíduo, e criou-se uma variável *estado_t1* que indica o próximo estado ocupacional do indivíduo. Garantido que se preservassem apenas registros de trimestres consecutivos, criou-se uma matriz que unem os valores das duas variáveis de estado ocupacional como pares ordenados, e contabilizou-se quantas vezes cada combinação aparece no conjunto de dados. Dividiu-se, então, cada somatório pelo total de observações, obtendo-se as proporções, ou probabilidades condicionais de transição entre os estados ocupacionais 0 e 1, que representam desemprego e emprego, respectivamente.

Como o que metodologicamente interessa são as matrizes de transição de cada período para posterior comparação, gerou-se matrizes de Markov para cada período: Pré-pandemia (2019), Durante pandemia (2020-2021) e Pós-pandemia (2022).

Ademais, a fim de observar o comportamento heterogêneo entre os jovens, construiu-se matrizes para cada grupo de características.

3.3.2 Modelagem Econométrica

Regressões logísticas e Diferenças-em-Diferenças com interações (DIF-in-DIF), para identificar quais grupos juvenis foram mais penalizados pela pandemia e avaliar heterogeneidades significativas;

3.3.3 Estimação da função de matching Cobb-Douglas

Onde a taxa de transição é modelada como função da tightness (razão entre vagas e desempregados), estimando a eficiência empírica do mercado juvenil;

3.3.4 Calibração do modelo estrutural DMP em equilíbrio estacionário

Estimando parâmetros não observáveis como produtividade, salário de barganha, valor do tempo livre e custo de vaga.

4 RESULTADOS E ANÁLISES

4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS

O painel longitudinal da PNAD foi construído com cerca de 1,8 milhão de observações juvenis, emparelhadas entre trimestres consecutivos, permitindo mensuração direta de transições ocupacionais. As admissões do CAGED foram agregadas trimestralmente por faixa etária e cruzadas com as séries da PNAD, possibilitando a estimação de tightness e eficiência do matching para jovens, homens, mulheres e grupos escolares.

4.2 PRINCIPAIS RESULTADOS

- As chances de transição para o emprego entre jovens eram baixas já no período pré-pandemia (~37%), caíram drasticamente na pandemia (~20%), e se recuperaram parcialmente no pós-pandemia (~45%).
- O modelo logit indica que mulheres e jovens não-brancos apresentaram maior probabilidade de transição, enquanto a escolaridade não teve efeito estatisticamente significativo.
- O modelo DIF-in-DIF mostrou que a pandemia penalizou de forma desproporcional os pardos e, em menor medida, pretos e mulheres, mas apenas as mulheres apresentaram recuperação total no pós.
- A eficiência de matching juvenil caiu drasticamente com o choque da pandemia, com recuperação apenas parcial, indicando fricções adicionais persistentes no mercado.
- O modelo DMP estimado mostra que a tightness do mercado juvenil aumentou no pós-pandemia, a taxa de separação caiu, e o desemprego recuou para níveis menores que os pré-crise, indicando reestruturação das dinâmicas de contratação.

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A regressão logística com interações evidenciou efeitos marginais heterogêneos do choque pandêmico. Por exemplo, o coeficiente para jovens adultos (25–29 anos) foi negativo e significativo, sugerindo que esse grupo sofreu mais que adolescentes. Já as mulheres passaram a apresentar vantagem estatística na transição, provavelmente associada à expansão de setores como saúde e cuidado.

A eficiência de matching foi estimada por meio da regressão:

$$\log(f_t) = \log(A) + a\log(\theta_t)$$

Com $\alpha \approx 0,73$, permitindo avaliar quão distante o mercado jovem opera da fronteira de eficiência agregada.

4.4 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

A hipótese de que a pandemia acentuou desigualdades preexistentes é parcialmente confirmada: mulheres e não-brancos ampliaram sua inserção, mas pardos e jovens adultos foram penalizados. A hipótese de que o mercado se tornaria estruturalmente menos eficiente também se confirmou parcialmente, dada a queda na eficiência de matching. Contudo, a elevação da tightness e redução da separação indicam reorganização estrutural, com melhora nos vínculos e talvez maior seletividade empresarial.

5 DISCUSSÃO

5.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS

O mercado de trabalho juvenil foi gravemente afetado pela pandemia, mas os resultados apontam para um choque transitório com efeitos permanentes moderados. A recuperação de indicadores quantitativos (tightness, desemprego, separação) contrasta com a persistência de fricções e desigualdades estruturais, exigindo políticas mais focadas e permanentes.

5.2 RELAÇÕES COM AS QUESTÕES DA PESQUISA

As perguntas centrais da pesquisa — se a pandemia alterou as chances de ocupação juvenil, se houve penalizações específicas e se houve recuperação estrutural — foram respondidas afirmativamente e com nuances. Houve deterioração significativa nas transições, penalizações específicas por cor e idade, e rearranjo parcial das estruturas de matching. A hipótese de que a pandemia representou uma inflexão nas estruturas de alocação juvenil é parcialmente confirmada.

5.3 IMPLICAÇÕES DOS RESULTADOS

- Políticas públicas devem ir além da qualificação genérica: há fricções por localização, idade e gênero que requerem mecanismos de incentivo à contratação direcionados.
- A persistência da baixa eficiência de matching pós-pandemia alerta para desalinhamentos entre perfis juvenis e demanda do setor formal, demandando mediação ativa via serviços públicos de intermediação.
- O modelo DMP oferece base sólida para simulações contrafactuais de política, como subsídios ao custo de vaga ou elevação do valor de fora (z).

5.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

- A utilização de proxies para o número de vagas (admissões formais) pode subestimar a tightness real do mercado informal.
- A estruturação do modelo DMP é estática; abordagens dinâmicas poderiam oferecer insights sobre trajetória e histerese.
- Algumas interações com a variável escolaridade apresentaram imprecisão nas estimativas, limitando inferências conclusivas.

6 CONCLUSÃO

6.1 RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS

A pesquisa confirmou que a pandemia representou um choque severo e assimétrico no mercado de trabalho juvenil brasileiro. Contudo, ao contrário do que parte da literatura previa, os efeitos não foram integralmente permanentes. Houve reacomodação estrutural no pós-pandemia, com tightness elevada e queda na separação, mas a eficiência de matching permanece aquém do esperado, especialmente para grupos como jovens adultos e pardos. O uso integrado de modelos econométricos e estruturais como o DMP mostrou-se essencial para compreender não apenas os sintomas da crise, mas suas engrenagens internas. Os resultados reforçam a urgência de políticas públicas que operem simultaneamente nos canais da qualificação, do incentivo à contratação e da redução das fricções institucionais.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BRASIL. **Brasil tem a 4a maior taxa de desemprego do mundo, aponta ranking com 44 países**. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/11/22/brasil-tem-a-4a-maior-taxa-de-desemprego-do-mundo-aponta-ranking-com-44-paises.ghtml>>. Acesso em: 27 jan. 2025.

ALMEIDA, Rita; PACKARD, Truman. **Skills and Jobs in Brazil: An Agenda for Youth**. The World Bank. 2018. DOI: 10.1596/978-1-4648-1293-4.

ANDRADE, Marcela Alves; MORIGUCHI DE CASTRO, Cristiane Shinohara; MININEL, Vivian Aline; et al. Age and schooling are associated with job loss in the initial months of the COVID-19 pandemic in Brazil. **Research, Society and Development**, 2024.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Evolução do Seguro-desemprego no Brasil: uma simulação de Cadeia de Markov. **Relatório de Inflação**, Brasília, v. 15, n. 4, p. 41-46, dez. 2013. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/201312/RELINF201312-ri201312b2p.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2025.

BHATIA, A. et al. The Epidemiology of Young People's Work and Experiences of Violence in Nine Countries: Evidence from the Violence against Children Surveys. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 24, p. 16936, 1 jan. 2022. DOI: 10.3390/ijerph192416936. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/24/16936>. Acesso em: 11 mar. 2024.

CAMARGO, Veridiana Pires de; TESSMANN, Mathias Schneid. Heterogeneous impacts of covid-19 on youth employment: a study for brazilian regions. **JOURNAL OF QUANTITATIVE FINANCE AND ECONOMICS**, v. 5, n. 1, p. 159–183, 2023.

CORSEUIL, Carlos Henrique Leite; FRANCA, Máira Penna; POLOPONSKY, Katcha. A Inserção dos Jovens Brasileiros no Mercado de Trabalho num Contexto de Recessão. **Novos estudos CEBRAP**. 2020, v. 39, n. 3 [Acessado 26 Março 2024], pp. 501-520. Disponível em: <<https://doi.org/10.25091/s01013300202000030003>>.

CORSEUIL, Carlos Henrique Leite; FOGUEL, Miguel; GONZAGA, Gustavo; RIBEIRO, Eduardo Pontual. **Youth Turnover in Brazil: Job and Worker Flows and an Evaluation of a Youth-Targeted Training Program**. CEDLAS Working Papers. 2014. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/dls/wpaper/0155.html>. Acesso em: 11 mar. 2024.

DA SILVA FILHO, L. A.; FERREIRA DA SILVA, F. J.; NUNES DE QUEIROZ, S. Jóvenes en el mercado de trabajo formal brasileño: un análisis cuantitativo. **Revista Facultad de Ciencias Económicas**, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 21–34, 2015. DOI: 10.18359/rfce.1605. Disponível em: <https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/1605>. Acesso em: 11 mar. 2024.

FEIJÓ, Janaína; PERUCHETTI, Paulo. **Performance dos jovens no mercado de trabalho**. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. São Paulo, 26 jul. 2024. Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/performance-dos-jovens-no-mercado-de-trabalho>. Acesso em: 17 fev. 2025.

FILHO, P. R. F. O desemprego dos jovens e as políticas públicas no Brasil pós 1990. **Revista Norus**, v. 8, n. 14, p. 116-134, 2020. DOI: 10.15210/norus.v8i14.20035. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/NORUS/article/view/20035>. Acesso em: 11 mar. 2024.

GUIMARÃES, Jairo de Carvalho; MENDES, Karine Késsia de Sousa Félix. **Precarização do trabalho e juventude: uma análise sobre a realidade laboral face à pandemia da covid-19**. O Social em Questão, v. 4, n. 53, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.17771/pucrio.osq.58558>.

JAVARONI, Ana Flávia Merchan Ferraz; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Education, pandemic and youth in Brazil**. In: [s.l.]: Seven Editora, 2023. Disponível em: <<https://sevenpublicacoes.com.br/index.php/editora/article/download/2242/3147>>.

MACIEL, Lucas Pires; ROSSIGNOLI, Marisa. A regulação estatal para incentivar o primeiro emprego dos jovens no Brasil: elementos para o desenvolvimento econômico. **Direito e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 141–156, 2019. DOI:

10.26843/direitoedesenvolvimento.v10i2.1048. Disponível em: <https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/1048>. Acesso em: 11 mar. 2024.

OLIVEIRA, Gilson de; RAIHER, Augusta Pelinski. The inclusion of poor youth in the Brazilian labour market and the impact of the Bolsa Família programme. **CEPAL Review**, v. 2021, n. 135, p. 163–176, 31 maio 2022. DOI: <https://doi.org/10.18356/16840348-2021-135-8>. Disponível em: <https://www.un-ilibrary.org/content/journals/16840348/2021/135/8>. Acesso em: 11 mar. 2024.

PINHEIRO, Diógenes; RIBEIRO, Eliane; PEREGRINO, Mônica. School and work: elements to discuss youth in Brazil. **Sociology International Journal**, [s. l.], v. 2, ed. 5, p. 349-353, 10 set. 2018. DOI <https://doi.org/10.15406/sij.2018.02.00068>. Disponível em: <https://medcraveonline.com/SIJ/SIJ-02-00068.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2024.

SALAS, M.M.; PABLO, J. Youth. Labor Market Exclusion, and Social Violence in Central America. **Perspectives on children and young people**, p. 17–31, 1 jan. 2019. DOI: 10.1007/978-981-13-3750-5_2. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-3750-5_2. Acesso em: 11 mar. 2024.

SOUSA, Rodrigo Leme. Um breve comentário do mercado de trabalho do Brasil. **Revista de Ciencias Empresariales y Sociales**, [s. l.], v. 2, ed. 3, p. 26-41, 30 jun. 2020. Disponível em: <http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/4890>. Acesso em: 11 mar. 2024.

8 APÊNDICE/ANEXOS

8.1 QUADRO COMPARATIVO

	Bloom & Williamso n (1998)	Pissarides (2000)	Diamond (1982)	Carvalho & Garcia (2003)	Feijó e Peruchetti (2024)	Acemoglu (2002)	Camarano (2014)
Instituição de pesquisa	World Bank, Harvard University	London School of Economics	MIT	UFMG	FGV IBRE	MIT	Ipea
Metodologia	Modelo econométrico de crescimento com variáveis demográficas	Modelo teórico de equilíbrio geral com search & matching	Modelo teórico de busca com barganha em mercados com fricções	Análise demográfica aplicada ao caso brasileiro	Análise estatística e projeções demográficas	Modelo Teórico de busca com barganha em mercados com fricções	Análise estatística e projeções demográficas
Conclusões	Transição demográfica explica parte do crescimento asiático; bônus demográfico é decisivo quando bem aproveitado	O desemprego é função da taxa de separação e da eficiência de matching; políticas afetam equilíbrio de longo prazo	Imperfeições no matching exigem gestão agregada da demanda para eficiência	Brasil entrou no bônus demográfico nos anos 2000; transição foi rápida e concentrada	Bônus demográfico está se encerrando; desafios previdenciários e de produtividade virão com envelhecimento	Mudanças tecnológicas tendem a favorecer trabalhadores qualificados, ampliando a desigualdade	Bônus demográfico está se encerrando; desafios previdenciários e de produtividade virão com envelhecimento

Contribuições	Formaliza o conceito de bônus demográfico como janela de oportunidade de econômica	Estruturação formal do modelo DMP com equilíbrio estacionário; base para análises estruturais de trabalho	Fundador do arcabouço search & matching usado por Mortensen e Pissarides	Diagnóstico sobre o início e a natureza do bônus demográfico brasileiro	Destaque das regiões com maiores desafios, de forma segmentada, subsidiana à formulação de políticas públicas direcionadas a jovens que sofrem desafios específicos	Integra teoria do progresso técnico com dinâmica do mercado de trabalho e estrutura ocupacional	Integra o debate populacional com políticas públicas de longo prazo
---------------	--	---	--	---	---	---	---

	Guimarães et al. (2021)	Pastore (2019)
Instituição de pesquisa	USP	CNI
Metodologia	Estudo empírico com microdados sobre juventude, escolaridade e ocupação	Análise institucional e econômica sobre emprego e futuro do trabalho
Conclusões	Desigualdades de inserção são persistentes; escolaridade não garante acesso a ocupações de qualidade	Mercado de trabalho juvenil exige políticas específicas e transição para a nova economia

Contribuições	Atualiza o debate sobre juventude e trabalho com base empírica nacional recente	Propõe estratégias institucionais para o futuro da inserção juvenil
---------------	---	---

8.2 MATRIZES DE TRANSIÇÃO

- Para Jovens em geral:

Pré-pandemia			Durante pandemia		Pós-pandemia	
	Desemprego	Emprego	Desemprego	Emprego	Desemprego	Emprego
Desemprego	0,628	0,372	0,798	0,202	0,542	0,458
Emprego	0,068	0,932	0,049	0,951	0,052	0,948

- Por sexo:

Pré-pandemia				Durante a Pandemia				Pós-pandemia			
Mulher		Homem		Mulher		Homem		Mulher		Homem	
0,67	0,33	0,585	0,415	0,826	0,174	0,769	0,231	0,585	0,415	0,5	0,5
0,071	0,929	0,066	0,934	0,051	0,949	0,048	0,952	0,056	0,944	0,05	0,95

- Por Cor ou Raça:

Pré-pandemia							
Branca		Preta		Parda		Outros	
0,644	0,356	0,639	0,361	0,617	0,383	0,61	0,39
0,052	0,948	0,089	0,911	0,077	0,923	0,067	0,933

Durante a Pandemia							
Branca		Preta		Parda		Outros	
0,793	0,207	0,797	0,203	0,801	0,199	0,778	0,222
0,038	0,962	0,066	0,934	0,055	0,945	0,055	0,945

Pós-pandemia							
Branca		Preta		Parda		Outros	
0,544	0,456	0,563	0,437	0,536	0,464	0,536	0,464
0,04	0,96	0,067	0,933	0,059	0,941	0,058	0,942